

LAPORAN PRAKTIKUM POSTTEST 7
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN DASAR



Muhammad Dzaki Rifa'I
B1

2409106056

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA

2024

LATAR BELAKANG

Pada posttest kali ini pemrogram diminta untuk melanjutkan program sebelumnya dengan ketentuan berikut:

- Buat 3 fungsi dengan dan tanpa parameter
- Buat 2 prosedur
- Gunakan minimal 3 variable global dan 5 variable lokal

Serta nilai (+) jika menggunakan:

- Menggunakan fungsi rekursif
- Error Handling

SOLUSI

Program ini dimodifikasi dari program sebelumnya agar menggunakan fungsi dan prosedur agar dalam penulisan kode program menjadi lebih simpel

Komponen Utama:

1. Sistem Login:

- Program memiliki daftar pengguna yang disimpan dalam datauser, di mana setiap entri pengguna mencakup username, password, dan peran (admin atau pengguna biasa).
- Ada dua jenis pengguna: **admin** dan **NPC** (User).
- Pengguna dapat melakukan login dengan memasukkan username dan password. Jika login berhasil, mereka diarahkan ke menu berdasarkan peran mereka.
- Jika login gagal sebanyak tiga kali, program akan mengunci akses.
- Terdapat opsi untuk melakukan **registrasi** bagi pengguna baru yang secara otomatis akan didaftarkan sebagai pengguna biasa (NPC).

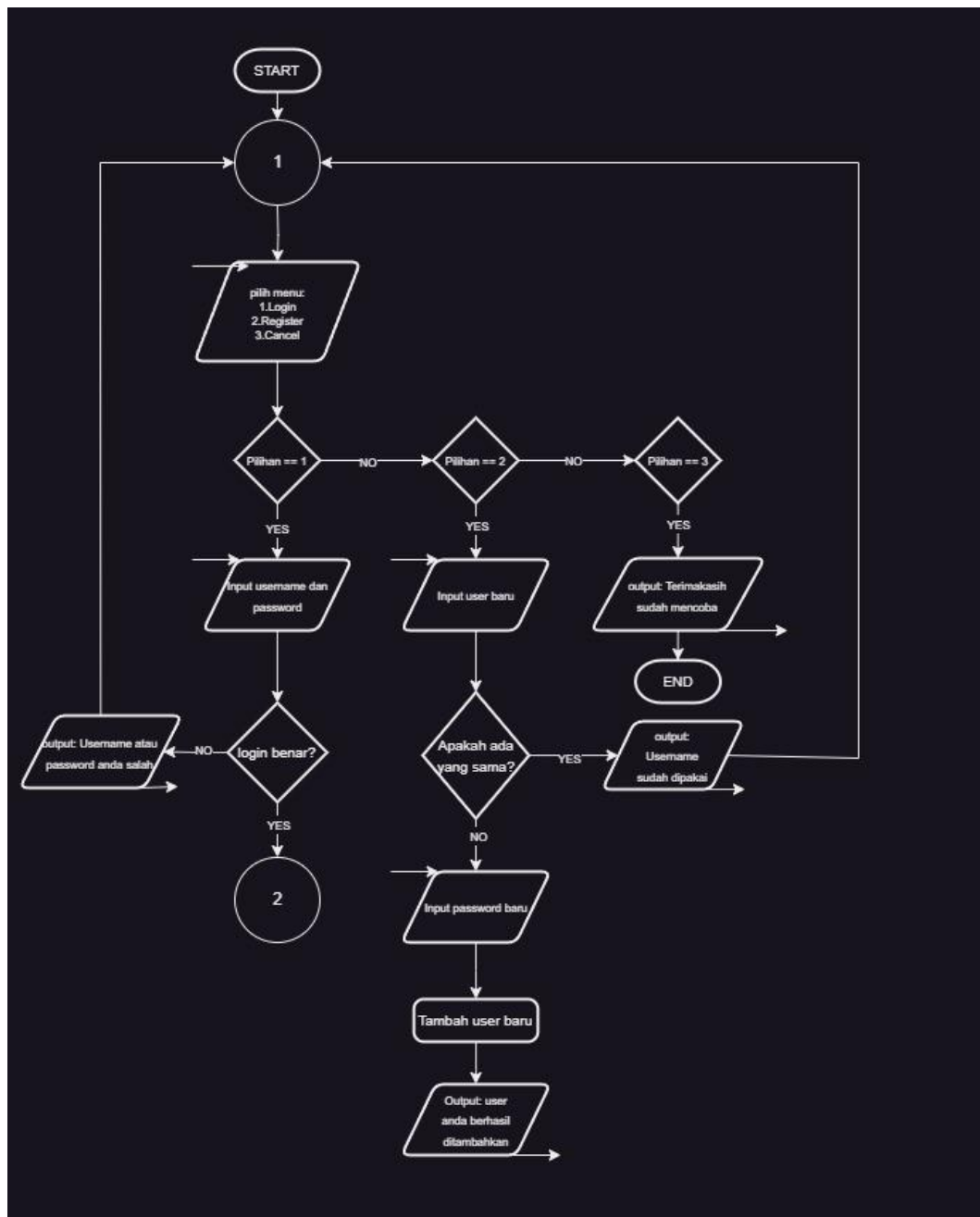
2. Fitur CRUD untuk Koleksi Hot Wheels:

- Program memungkinkan pengguna untuk **menambah, melihat, mengedit, dan menghapus** mobil dari koleksi mereka. Data mobil yang disimpan meliputi nama, tahun, dan warna mobil.
- **Tambah Koleksi:** Pengguna dapat menambahkan data mobil baru ke dalam koleksi mereka dengan memasukkan nama, tahun, dan warna mobil.
- **Tampilkan Koleksi:** Semua mobil yang telah ditambahkan ke koleksi akan ditampilkan dengan rincian lengkap. Jika koleksi kosong, akan muncul pesan bahwa koleksi belum ada.
- **Edit Koleksi:** Pengguna dapat mengedit data mobil yang sudah ada di koleksi. Mereka dapat memilih bagian mana yang akan diubah (nama, tahun, atau warna).
- **Total koleksi:** Pengguna dapat melihat berapa banyak total koleksi Hot Wheels mereka.
- **Hapus Koleksi:** Pengguna dapat memilih mobil yang ingin dihapus dari koleksi mereka.

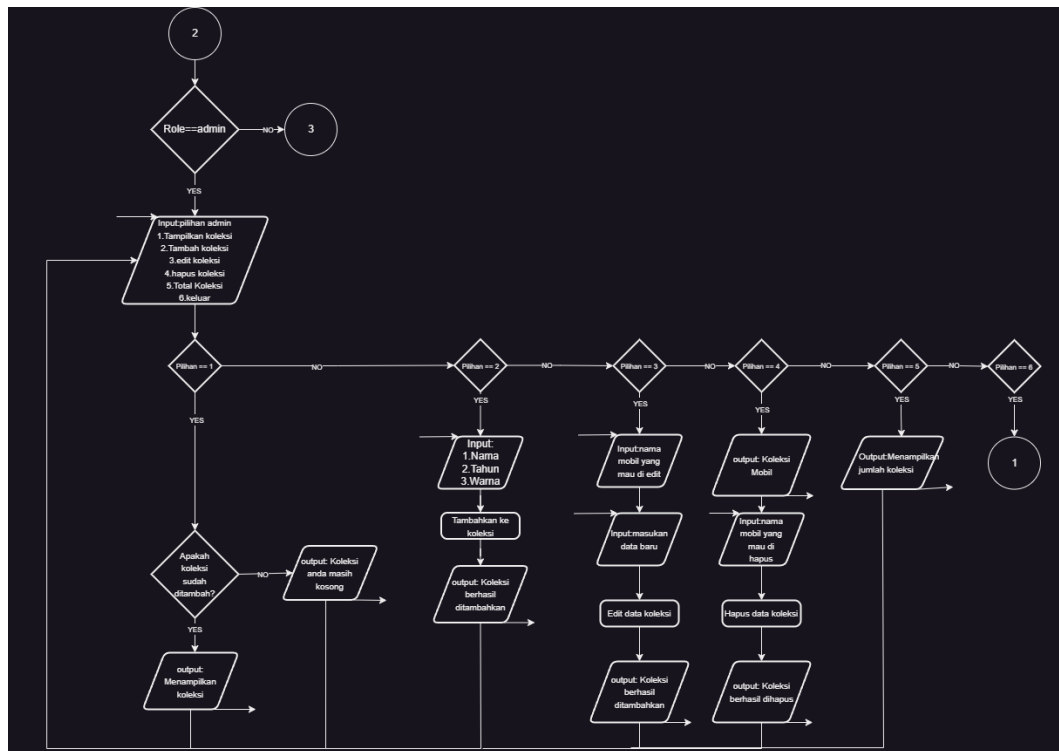
3. Menu Admin dan Menu Pengguna Biasa:

- **Admin:** Memiliki akses penuh untuk menambah, mengedit, menampilkan, melihat total dan menghapus koleksi Hot Wheels.
- **Pengguna Biasa (NPC):** Hanya bisa menampilkan koleksi yang ada.

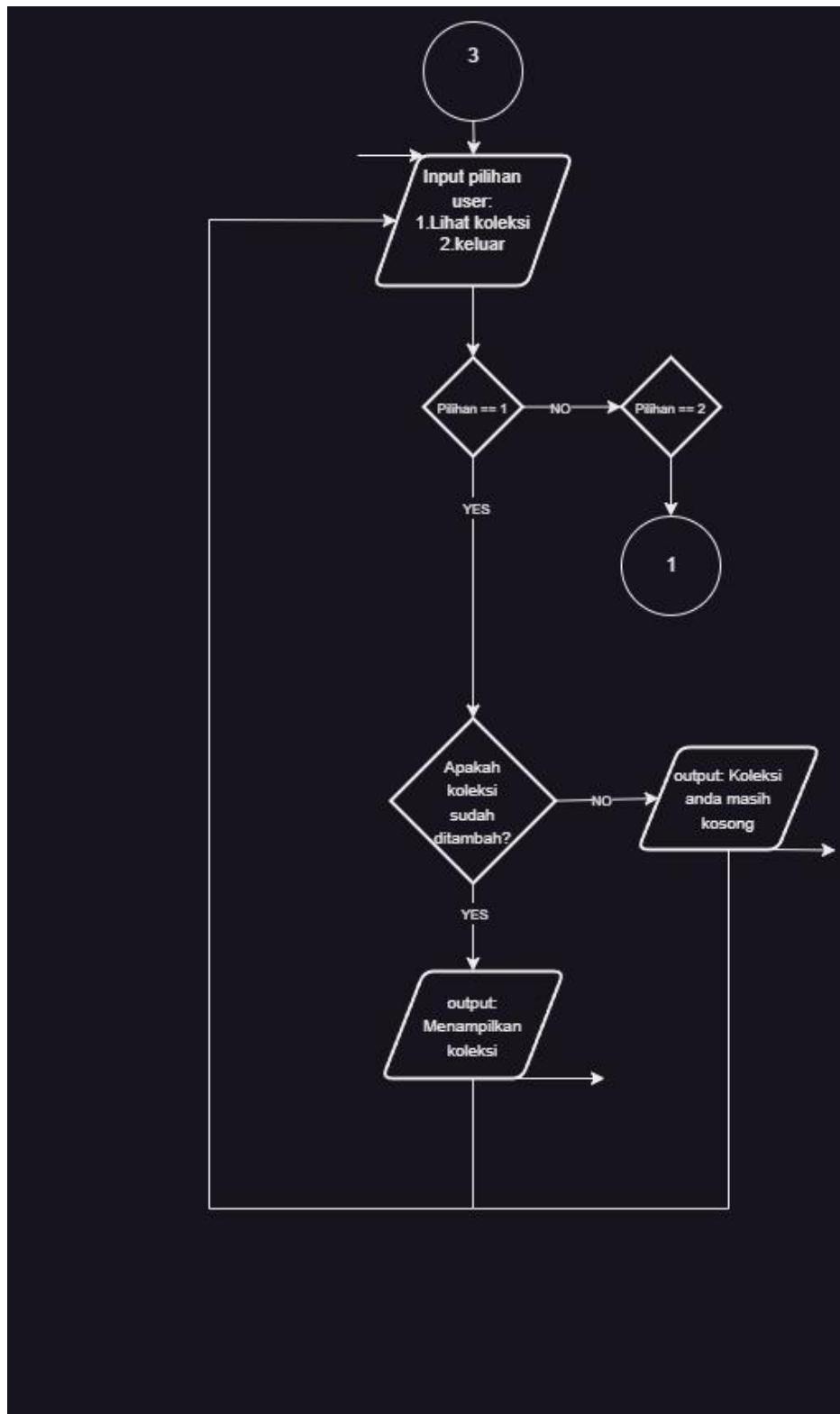
FLOWCHART



Flowchart utama



Flowchart menu admin



Flowchart menu user

PROGRAM PHYTON

1. Menu awal

```
1 def mainmenu():
2     while True:
3         print(f"""
4 =====
5                               MENU LOGIN
6 =====
7 1. Login
8 2. Register
9 3. Cancel
10 """)
11         userInput = input("Masukkan pilihan: ")
12         if userInput == '1':
13             os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
14             login()
15         elif userInput == '2':
16             os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
17             register()
18         elif userInput == '3':
19             os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
20             print("Terimakasih telah mencoba program saya :)")
21             break
22         else:
23             print("Pilihan anda tidak valid")
24
25 mainmenu()
```

Program menu awal

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
=====
Anda memilih Register
=====
Username: admin1
Sudah ada yang pakai, silahkan pilih yang lain

=====
                               MENU LOGIN
=====
1. Login
2. Register
3. Cancel

Masukkan pilihan: █
```

Output Menu Awal

2. Menu login

```
1 def login():
2     percobaan = 3
3     while percobaan > 0:
4         print("""
5 =====
6     Anda memilih menu login
7 =====""")
8         loginuser = input('Silahkan masukkan username anda: ')
9         loginpass = input('Silahkan masukkan password anda: ')
10
11         userfound = False
12         for user in datauser:
13             if loginuser == user[0] and loginpass == user[1]:
14                 userfound = True
15                 if user[2] == 'admin':
16                     print(f'Selamat datang, {loginuser}, Anda login sebagai admin.')
17                     menuadmin()
18                 elif user[2] == 'NPC':
19                     print(f'Selamat datang, {loginuser}, Anda login sebagai NPC.')
20                     input("Enter...")
21                     menuuser()
22
23             return
24
25         if not userfound:
26             percobaan -= 1
27             print(f"Username atau sandi salah, sisa percobaan: {percobaan}")
28
29         if percobaan == 0:
30             print("Sudah salah 3x wak, tekunci sudah akun mu")
31             break
```

Kode menu Login

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORT

=====
Anda memilih menu login
=====
Silahkan masukkan username anda: jakjak
Silahkan masukkan password anda: jaki1
Username atau sandi salah, sisa percobaan: 2

=====
Anda memilih menu login
=====
Silahkan masukkan username anda: jaki1
Silahkan masukkan password anda: jakjak
Selamat datang, jaki1, Anda login sebagai NPC.
Enter...|
```

Output kode Login

3. Menu Register

```
1 def register():
2     print("""
3     =====
4     Anda memilih Register
5     =====""")
6     userregis = input("Username: ")
7     users = False
8     for user in datauser:
9         if user[0] == userregis:
10             users = True
11             break
12
13     if users:
14         print("Sudah ada yang pakai, silahkan pilih yang lain")
15     else:
16         passregis = input("Password: ")
17         datauser.append([userregis, passregis, 'NPC'])
18         print(f"Akun Anda berhasil terdaftar dengan ID: {userregis} sebagai NPC.")
19
```

Kode Menu Register

```
=====
Anda memilih Register
=====
Username: kakak
Password: adik
Akun Anda berhasil terdaftar dengan ID: kakak sebagai NPC.
Enter...
```

Output menu Register

4. Menu admin

```
1 BatasKoleksi = 100
2 Koleksi = 0
3 datauser = {
4     'admin1': {'password': 'admin123', 'role': 'admin'},
5     'jaki1': {'password': 'jakjak', 'role': 'NPC'},
6     'fulan': {'password': 'npc123', 'role': 'NPC'}
7 }
8 koleksiHotwheels = {}
9
10
11 def bersihkanLayar():
12     os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
13
14
15 def tambahkanKoleksi(nama, tahun, warna):
16     global koleksiHotwheels
17     koleksiHotwheels[nama] = {'tahun': tahun, 'warna': warna}
18     print("Koleksi berhasil ditambahkan")
19     input("Enter...")
20
21
22 def tampilkanKoleksi():
23     bersihkanLayar()
24     print("""
25 =====
26 Menampilkan koleksi
27 =====""")
28     if not koleksiHotwheels:
29         print("Koleksi Hot Wheels Anda masih kosong.")
30     else:
31         print("Daftar Koleksi Hot Wheels:")
32         for index, (nama, detail) in enumerate(koleksiHotwheels.items(), start=1):
33             print(f"{index}. Nama: {nama}, Tahun: {detail['tahun']}, Warna: {detail['warna']}")
34         input("Enter...")
35
36
37 def tambahKoleksi():
38     global Koleksi
39     print("""
40 =====
41 Tambah Koleksi
42 =====""")
43     nama = input("Masukkan nama mobil: ")
44     tahun = input("Masukkan tahun mobil: ")
45     warna = input("Masukkan warna mobil: ")
46     tambahkanKoleksi(nama, tahun, warna)
47     Koleksi += 1
```

Code menu admin 1

```

1 def editKoleksi():
2     tampilkanKoleksi()
3     if koleksiHotwheels:
4         nama = input("Masukkan nama mobil yang ingin diedit: ")
5         if nama in koleksiHotwheels:
6             print("Apa yang ingin Anda edit?")
7             print("1. Nama")
8             print("2. Tahun")
9             print("3. Warna")
10            pilihan = input("Masukkan pilihan (1/2/3): ")
11            if pilihan == "1":
12                namaBaru = input("Masukkan nama baru: ")
13                koleksiHotwheels[namaBaru] = koleksiHotwheels.pop(nama)
14            elif pilihan == "2":
15                koleksiHotwheels[nama]['tahun'] = input("Masukkan tahun baru: ")
16            elif pilihan == "3":
17                koleksiHotwheels[nama]['warna'] = input("Masukkan warna baru: ")
18            else:
19                print("Pilihan tidak valid")
20            print("Koleksi berhasil diupdate")
21        else:
22            print("Mobil tidak ditemukan")
23    input("Enter...")
24
25 def hapusKoleksi():
26     tampilkanKoleksi()
27     if koleksiHotwheels:
28         nama = input("Masukkan nama mobil yang ingin dihapus: ")
29         if nama in koleksiHotwheels:
30             del koleksiHotwheels[nama]
31             print(f"Koleksi mobil {nama} berhasil dihapus!")
32         else:
33             print("Mobil tidak ditemukan.")
34     input("Enter...")
35     bersihkanLayar()
36
37 def totalKoleksi(i=0):
38     if i >= len(koleksiHotwheels):
39         print(f"Total koleksi Hot Wheels Anda: {i}")
40         input("Enter...")
41         return
42     totalKoleksi(i + 1)
43
44 def menuAdmin():
45     while True:
46         bersihkanLayar()
47         print("""
48 =====
49 Anda masuk menu admin
50 =====
51 1. Tampilkan koleksi
52 2. Tambah koleksi
53 3. Edit koleksi
54 4. Hapus koleksi
55 5. Total koleksi
56 6. Keluar""")
57         inputadmin = input("Masukkan pilihanmu wahai admin: ")
58         if inputadmin == "1":
59             bersihkanLayar()
60             tampilkanKoleksi()
61         elif inputadmin == "2":
62             bersihkanLayar()
63             tambahKoleksi()
64         elif inputadmin == "3":
65             bersihkanLayar()
66             editKoleksi()
67         elif inputadmin == "4":
68             bersihkanLayar()
69             hapusKoleksi()
70         elif inputadmin == "5":
71             bersihkanLayar()
72             totalKoleksi()
73         elif inputadmin == "6":
74             print("Keluar dari menu admin terima kasih!")
75             break
76         else:
77             print("Pilihan tidak valid")

```

Code menu admin 2

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

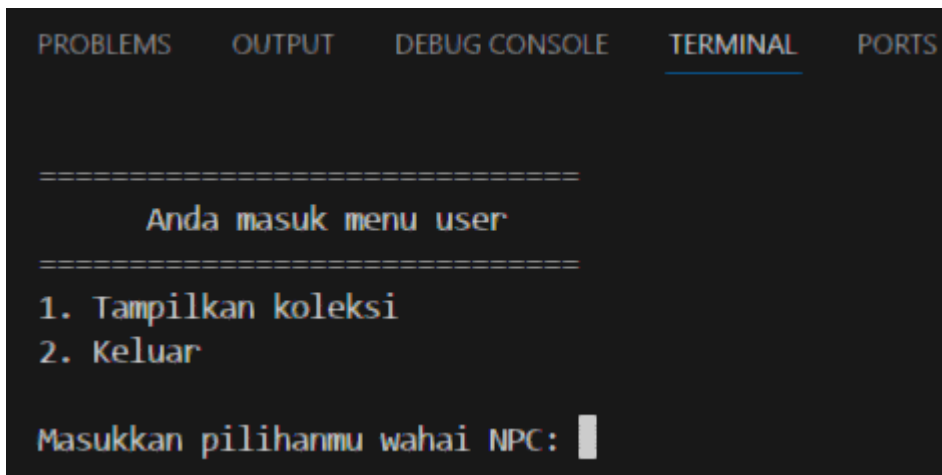
=====
=====
      Anda masuk menu admin
=====
1. Tampilkan koleksi
2. Tambah koleksi
3. Edit koleksi
4. Hapus koleksi
5. Total koleksi
6. Keluar
Masukkan pilihanmu wahai admin: |
```

Ouput Menu Admin

5. Menu User

```
1 def menuuser():
2     while True:
3         print("""
4 =====
5     Anda masuk menu user
6 =====
7 1. Tampilkan koleksi
8 2. Keluar
9 """)
10    inputuser = input("Masukkan pilihanmu wahai NPC: ")
11
12    if inputuser == "1":
13        os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
14        tampilkankoleksi()
15    elif inputuser == "2":
16        print("Keluar dari menu NPC, Terima kasih")
17        break
18    else:
19        print("Pilihan anda tidak valid")
```

Kode Menu User



```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

=====

Anda masuk menu user

=====

1. Tampilkan koleksi
2. Keluar

Masukkan pilihanmu wahai NPC: |
```

Ouput Kode user